

第8章

常微分方程的数值解法（计算实验）

教师：肖依永 | 刘杰 | 王洵 | 周晟瀚

可靠性与系统工程学院

实验一:

试用 (1) 欧拉法; (2) 欧拉预估-校正法;
(3) 梯形法; (4) 二阶R-K法 (Heun); (5) 四
阶R-K法; (6) Adams显式法; (6) Adams隐式法
求解下面常微分方程初值问题:

$$(1) \begin{cases} \frac{dy}{dx} = x - y + 1 \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \frac{dy}{dx} = y - \frac{2x}{y} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

精确解: $y = x + e^{-x}$

在 $[0,1]$ 上的解, 取步长 $h = 0.1$ 。

给出计算结果

计算公式：

1. 欧拉法：

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

2. 改进欧拉法(预测-校正)：

$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(0)})] (n = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

3. 梯形法(精确)：

$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)})] (k = 0, 1, 2, \dots; n = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

4. 二阶R-K法 (Heun)：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{1}{4}(k_1 + 3k_2) \\ k_1 = hf(x_n, y_n) \\ k_2 = hf(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}k_1) \end{cases}$$

5. 四阶R-K法(经典) :

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) / 6 \\ k_1 = hf(x_n, y_n) \\ k_2 = hf(x_n + 0.5h, y_n + 0.5h) \\ k_3 = hf(x_n + 0.5h, y_n + 0.5h) \\ k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3) \end{cases}$$

6. 多步线性法——阿达姆斯(Adams)外插法 (显式) :

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24} [55f(x_n, y_n) - 59f(x_{n-1}, y_{n-1}) + 37f(x_{n-2}, y_{n-2}) - 9f(x_{n-3}, y_{n-3})] \quad (n = 3, 4, 5, \dots)$$

7. 多步线性法——阿达姆斯(Adams)内插法 (隐式) :

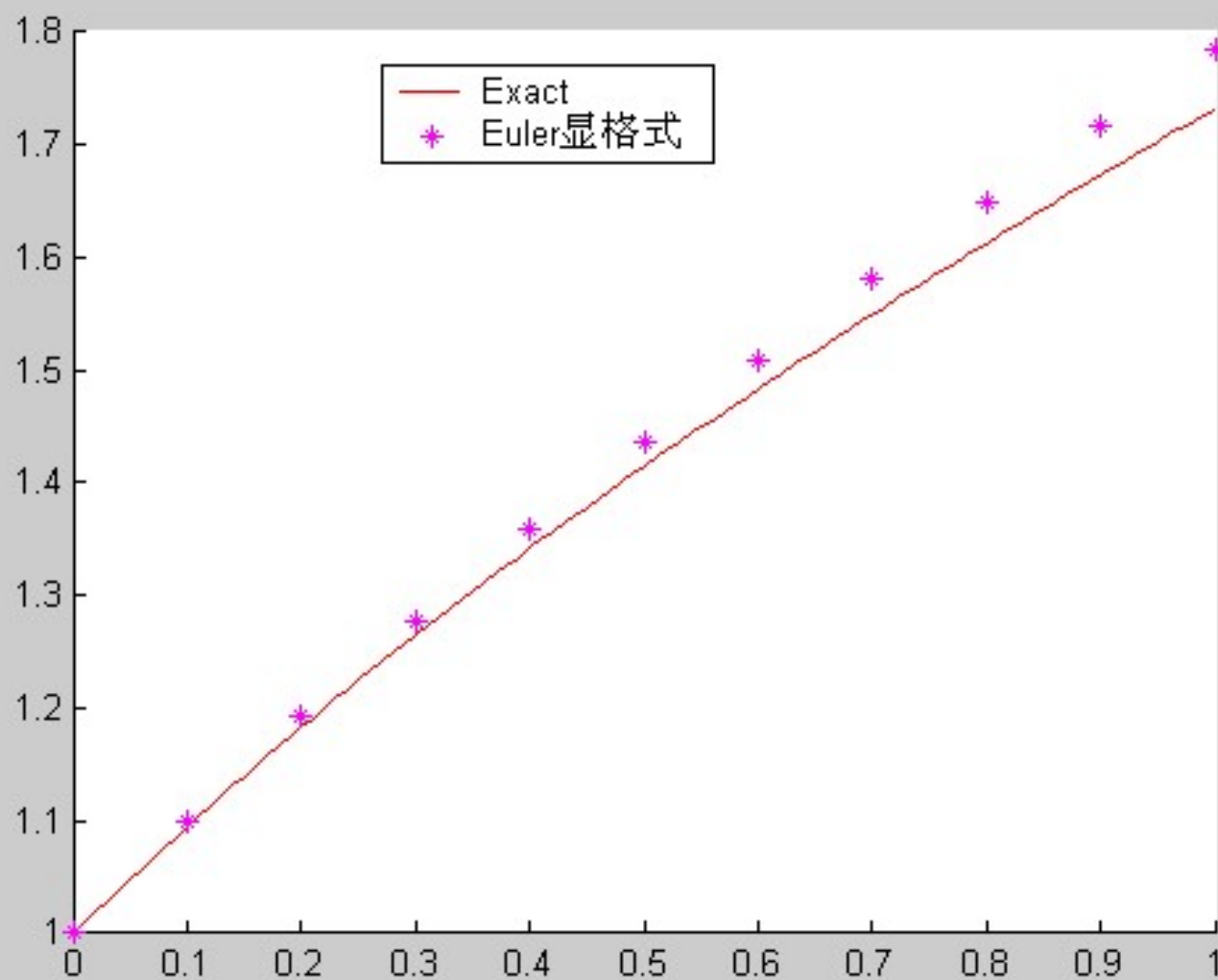
$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n + \frac{h}{24} [55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}] \\ y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + \frac{h}{24} [9f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}) + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}] \end{cases}$$

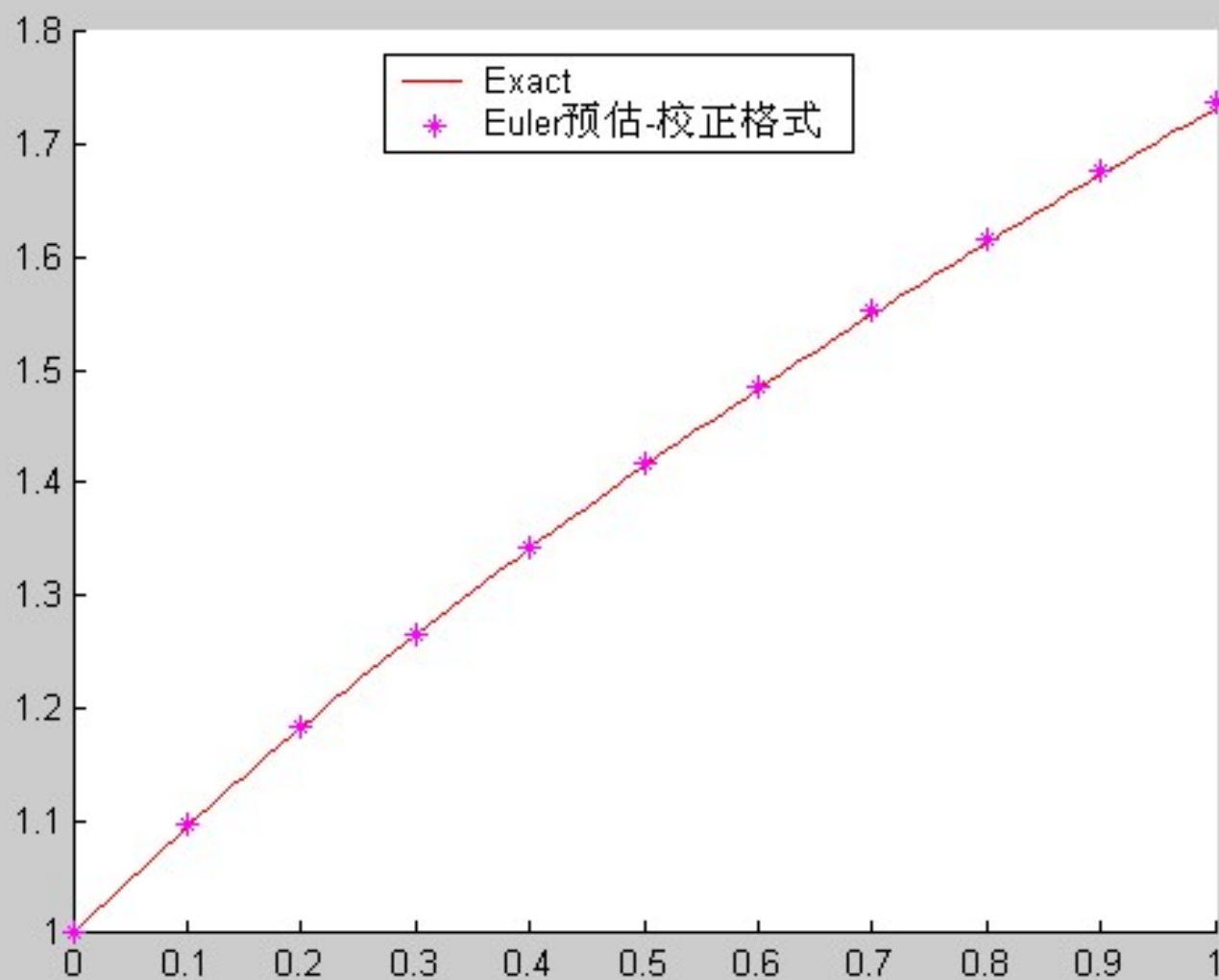
$$(k = 0, 1, 2, \dots; n = 3, 4, 5, \dots)$$

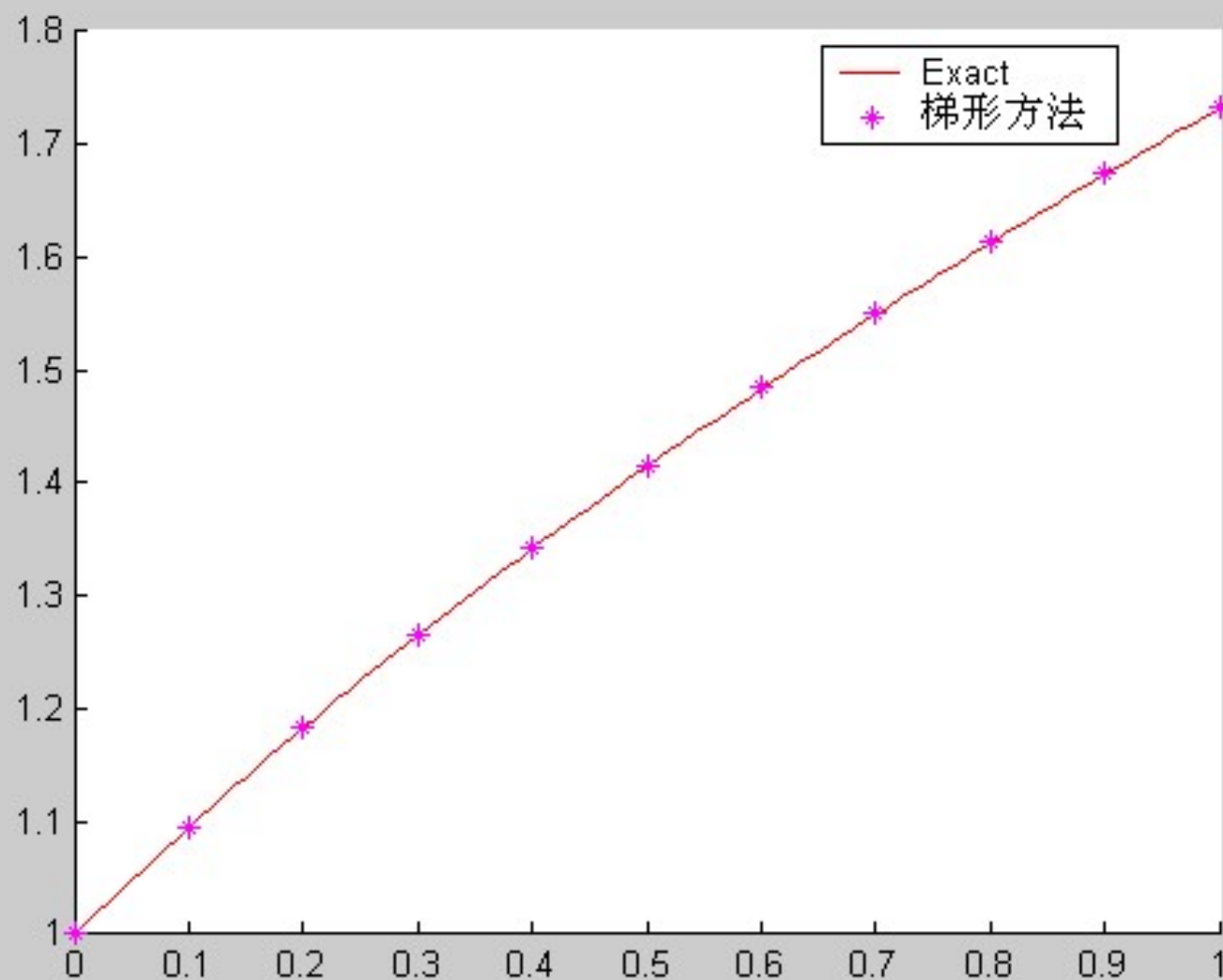
计算结果显示格式：

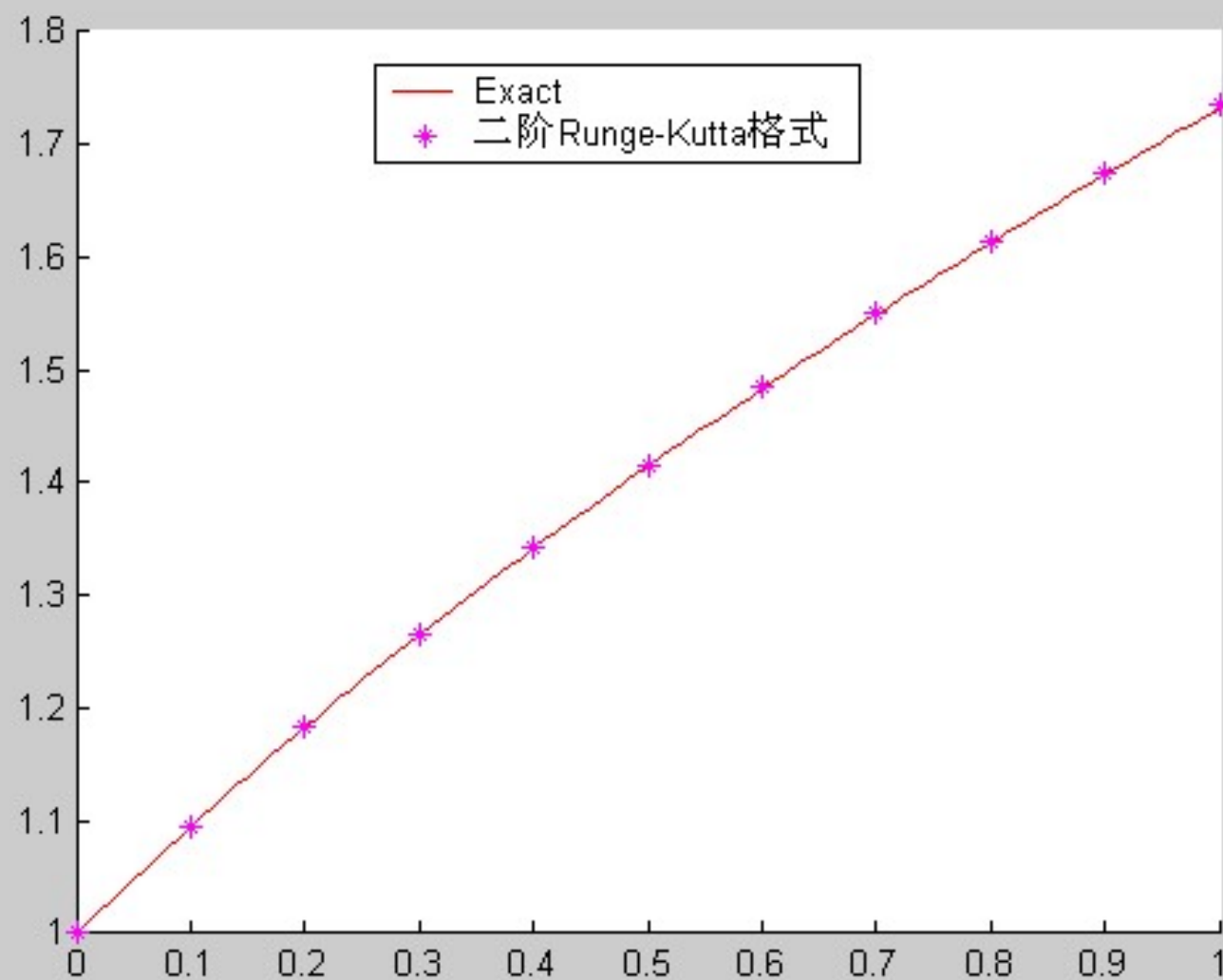
题1：

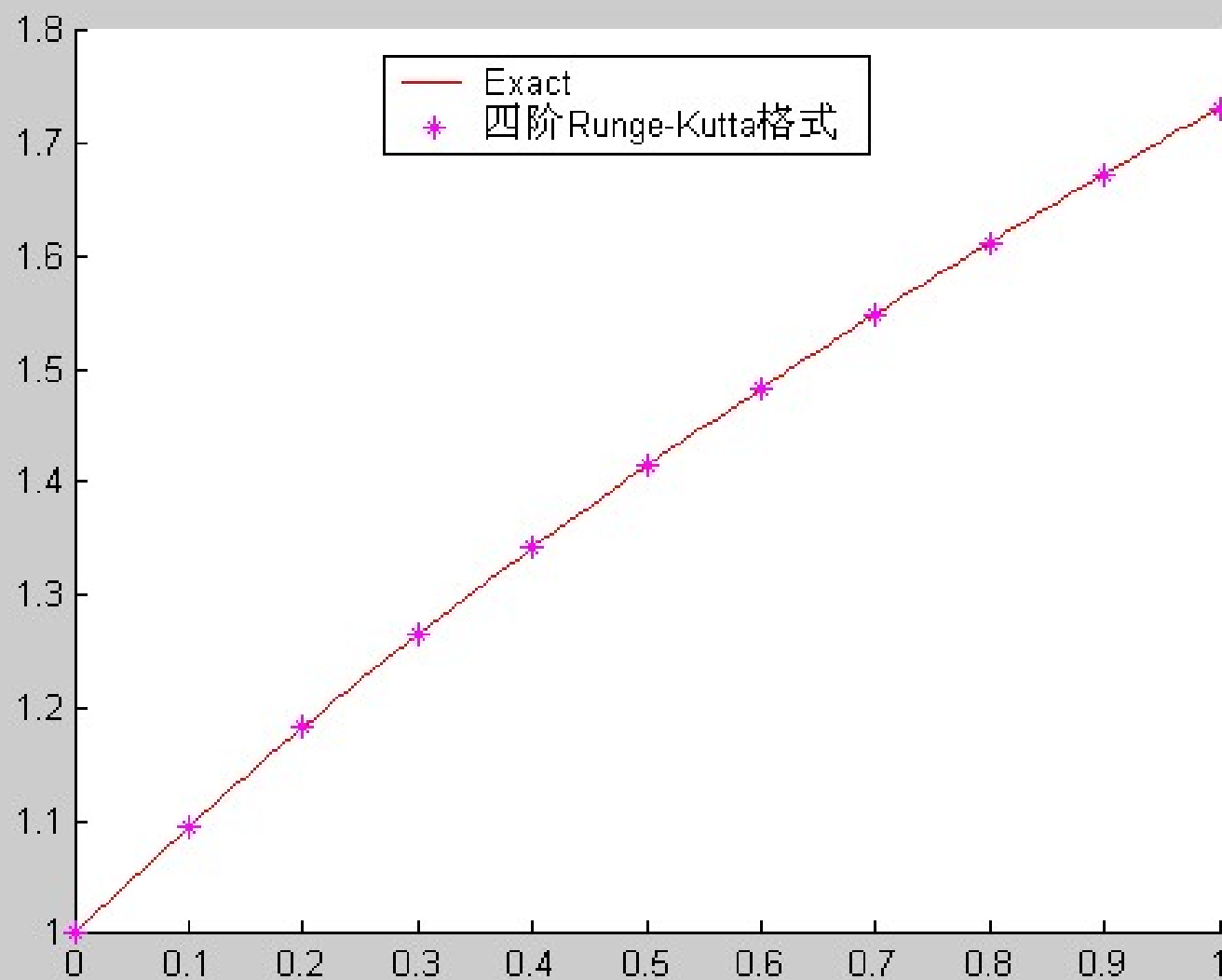
		y_n						
n	x_n	欧拉法	欧拉预校法	梯形法	二阶R-K	四阶R-K	Adams显式	Adams隐式
0	0							
1	0.1							
2	0.2							
3	0.3							
4	0.4							
5	0.5							
6	0.6							
7	0.7							
8	0.8							
9	0.9							
10	1.0							

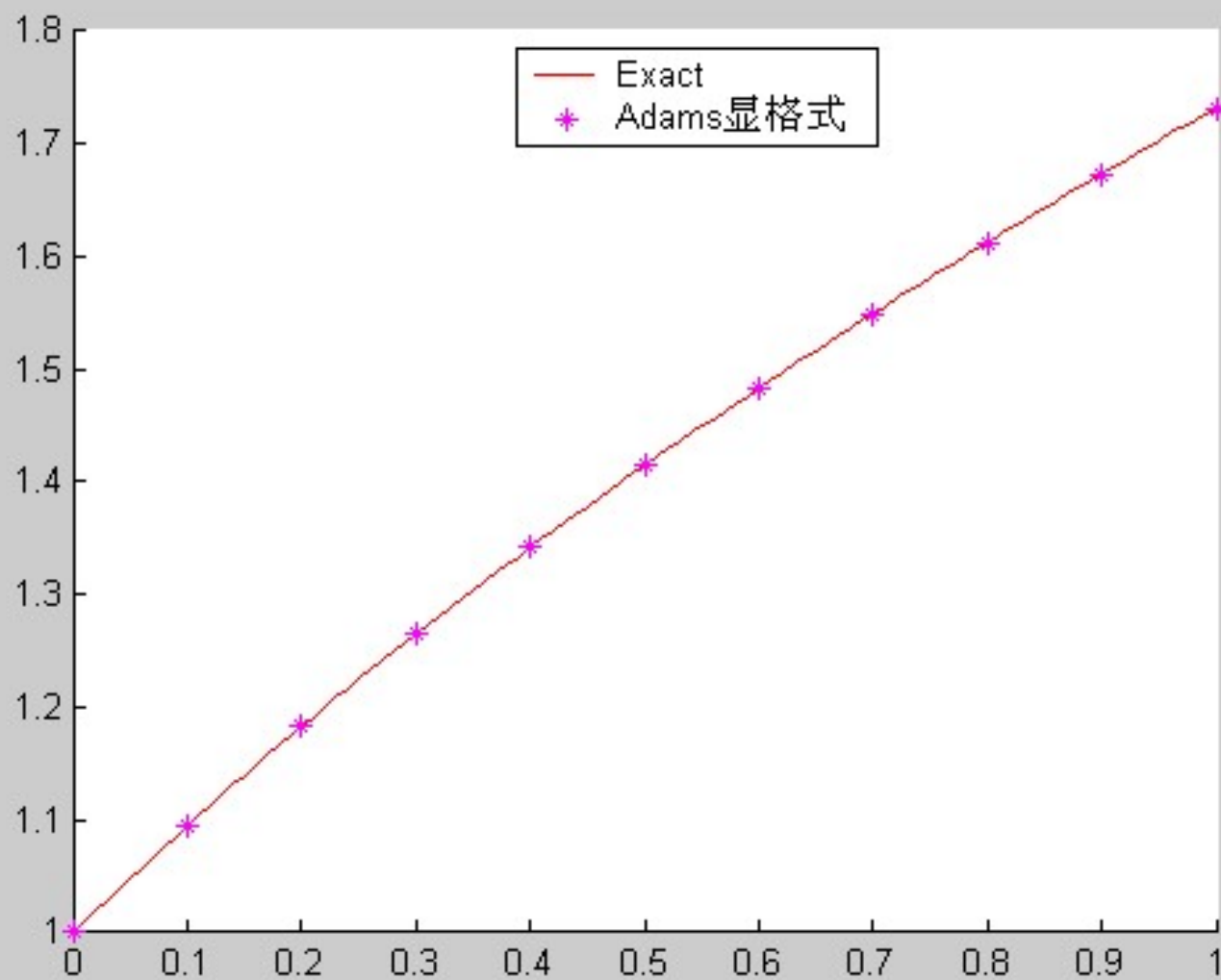


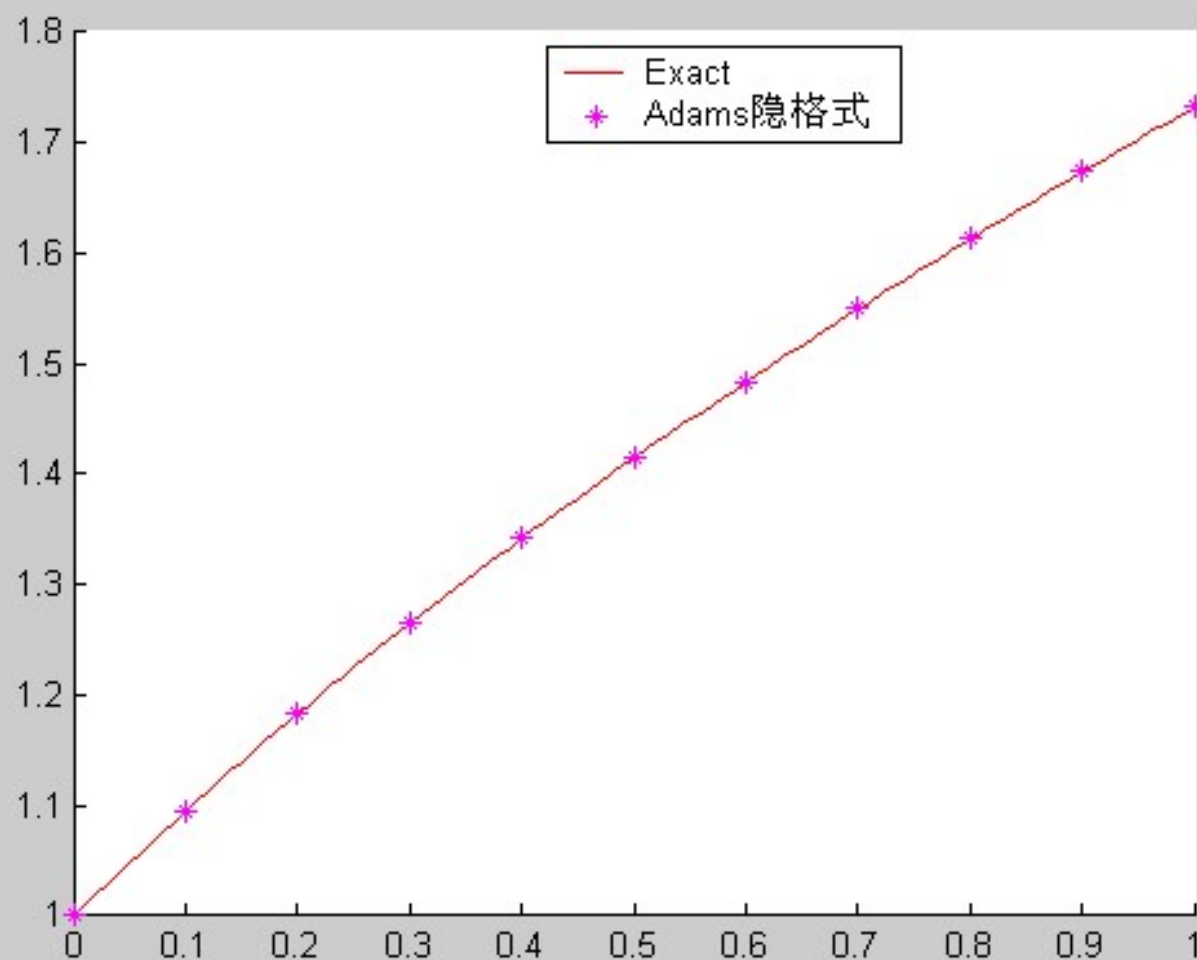












返回